Studiare il carattere della serie

$$\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \cdot \frac{\ln n}{n}$$

$\forall n \geq 2 \quad \ln n > 0$

$n > 0$

la serie è a segno alterno

Applichiamo il criterio di Leibniz

Dobbiamo verificare che

(1) $\lim_{n \to +\infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ perché $\ln n$ va a $+\infty$ più lentamente di n.

(2) $\frac{\ln(n+1)}{n+1} \leq \frac{\ln n}{n}$ DEFINITIVAMENTE

TRUCCO

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} \qquad x \geq 2$$

Voglio verificare se la funzione f è decrescente $x \geq 2$

$$f'(x) \leq 0$$

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - 1 \cdot \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2} \leq 0$$

$x^2 > 0$

$1 - \ln x \leq 0 \iff \ln x \geq 1 \iff x \geq e$

Allora $\forall x \geq e \quad f'(x) \leq 0$

ef è decrescente

$\boxed{e \simeq 2,7\ldots}$

Da ciò segue che

$\left\{ \frac{\ln n}{n} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$ è decrescente $\forall n \geq 3$

Allora, per il criterio di Leibnitz, la serie converge

Studiare convergenza assoluta e convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)$$

oss: $\ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) > 0 \quad \forall n \geq 1$

$\underbrace{\qquad\qquad}_{>0}$

Quindi la serie in esame è a segni alterni.

Studiamo l'assoluta convergenza

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left|(-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)\right| =$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right) \quad (1)$$

SERIE A TERMINI POSITIVI

Usiamo il criterio del confronto asintotico

$$\lim_{n\to+\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right) = \left| \begin{array}{l} \ln(1+x) \sim x \\ x \to 0 \end{array} \right.$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \ln\left(1+\underbrace{\frac{1}{n}}_{\downarrow 0}\right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}.$$

Allora (1) ha lo stesso carattere di

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$$ SERIE ARMONICA CHE DIVERGE

Allora

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right) \text{ diverge}$$

e quindi la serie in esame non converge assolutamente.

Studiamo

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right)$$

(ora il criterio di Leibniz

(1) $\lim_{n\to+\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$

Dobbiamo provare che

$$\exists\, n_0 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \forall\, n \geq n_0$$

DEFINITIVAMENTE

$$\ln\left(1+\frac{1}{n+2}\right) \leq \ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right)$$

Osserviamo che la funzione $f(x) = \ln x$ è strettamente crescente, quindi

se $\boxed{1+\frac{1}{n+2} \leq 1+\frac{1}{n+1}}$ DA PROVARE

allora $\ln\left(1+\frac{1}{n+2}\right) \leq \ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right)$

$$\cancel{x} + \frac{1}{n+2} \leq \cancel{x} + \frac{1}{n+1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{n+2} \leq \frac{1}{n+1} \quad \forall n \geq 1 \quad (n \geq 0)$$

In questo $n+2 > n+1$ —

Allora per il criterio di Liebnitz la serie converge

Si studi la derivabilità della funzione

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2(x-1)}{x+1}}$$

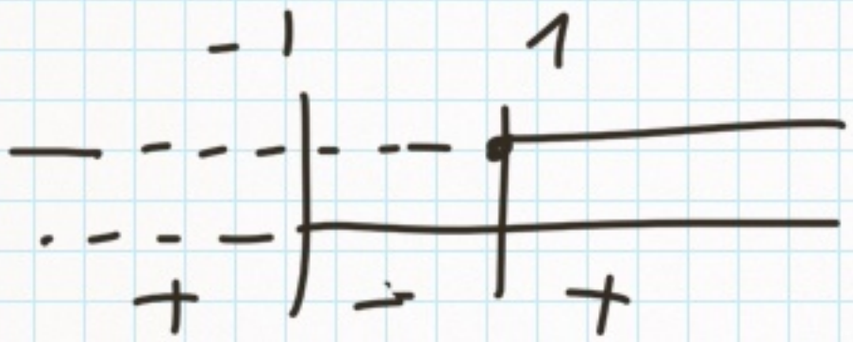
e si studino monotonia e punti di massimo e minimo relativi

Dominio: ≥ 0

$$\frac{x^2(x-1)}{x+1} \geq 0 \qquad \frac{x-1}{x+1} \geq 0$$

$x-1 \geq 0 \qquad x \geq 1$

$x+1 > 0 \qquad x > -1$



$x < -1 \quad \vee \quad x \geq 1 \qquad \underbrace{\cup \{0\}}$

non ha senso calcolare la derivata in $x_0 = 0$

Calcoliamo ora la derivata prima

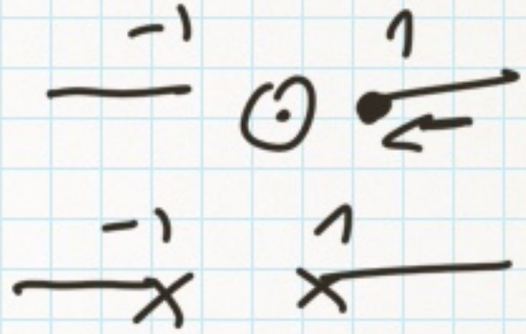
$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2(x-1)}{x+1}} = \sqrt{\frac{x^3-x^2}{x+1}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\frac{x^3-x^2}{x+1}}} \cdot \frac{(3x^2-2x)(x+1)-(x^3-x^2)}{(x+1)^2} =$$

$$= \frac{\sqrt{x+1}}{2\sqrt{x^3-x^2}} \cdot \frac{3x^3+3x^2-2x^2-2x-x^3+x^2}{(x+1)^2} =$$

$$= \frac{\sqrt{x+1}}{2\sqrt{x^3-x^2}} \cdot \frac{2x^3+2x^2-2x}{(x+1)^2} = \frac{\sqrt{x+1}}{2\sqrt{x^2(x-1)}} \cdot \frac{2x(x^2+x-1)}{(x+1)^2}$$

$$\sqrt{\frac{x+1}{x^2(x-1)}} \cdot \frac{x\left(x^2+x-1\right)}{(x+1)^2}$$



$x^2(x-1) \neq 0 \qquad x \neq 0, \quad x \neq 1$

$x \neq -1$

$\frac{x+1}{x^2(x-1)} \geq 0 \qquad x < -1 \vee x > 1$

Occorre verificare la derivabilità in

$x_0 = 1$. Devo solo studiare il

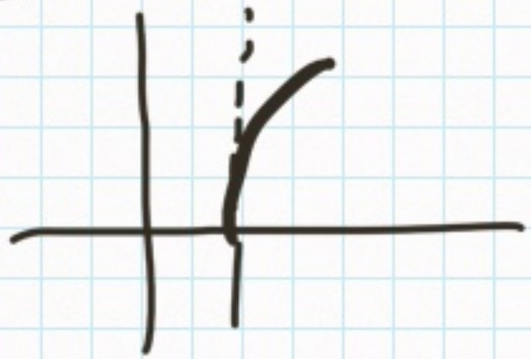
limite $f'_+(1)$

Calcolo

$$\lim_{x\to 1^+} f'(x) = \lim_{x\to 1^+} \left(\sqrt{\frac{x+1}{x^2(x-1)}} \cdot \frac{x(x^2+x-1)}{(x+1)^2}\right)$$

($x+1 > 0$, $(x+1)^2 > 0$)

$$= \sqrt{\frac{2}{1.0^+}} \cdot \frac{1}{4} = +\infty$$



In $x=1$ la funzione ha tangente verticale

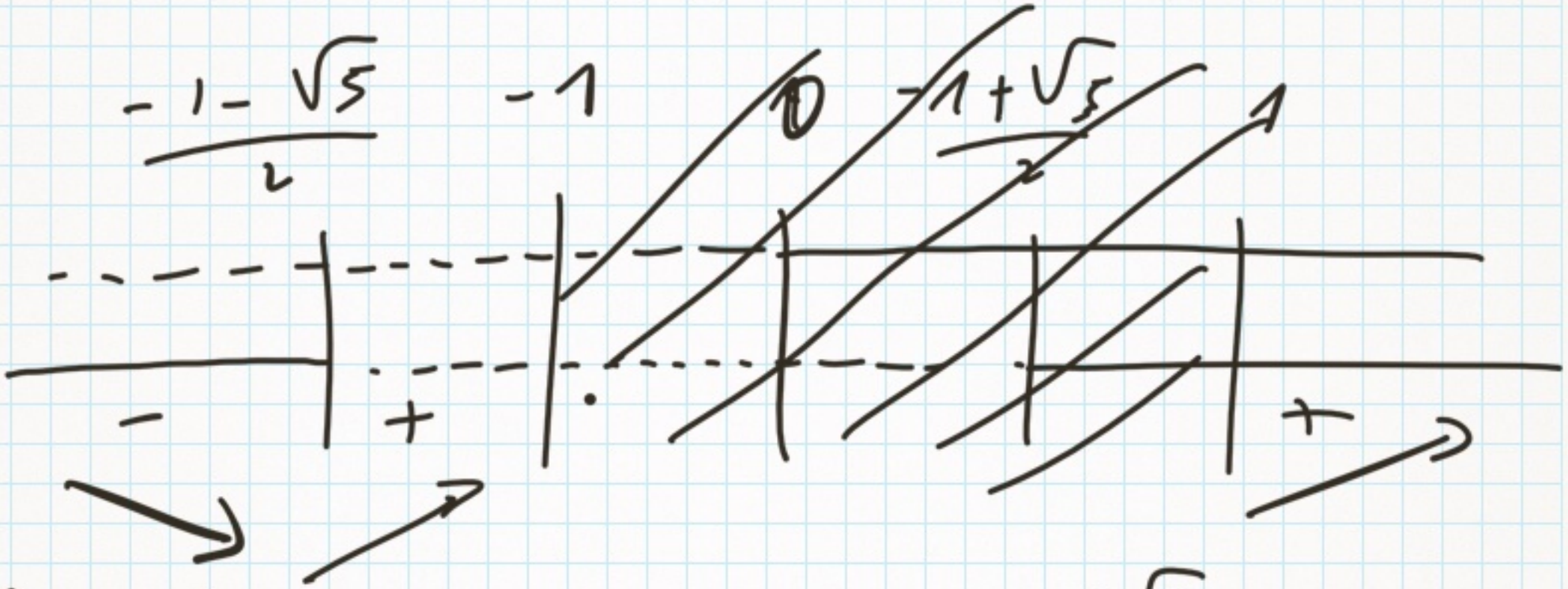
$f'(x) \geq 0 \iff x(x^2+x-1) \geq 0$ $\quad x \leq -1 \vee x \geq 1$

$x \geq 0$

$x^2 + x - 1 \geq 0$ $\quad x \leq \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \vee x \geq \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$

$x^2 + x - 1 = 0$

$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$

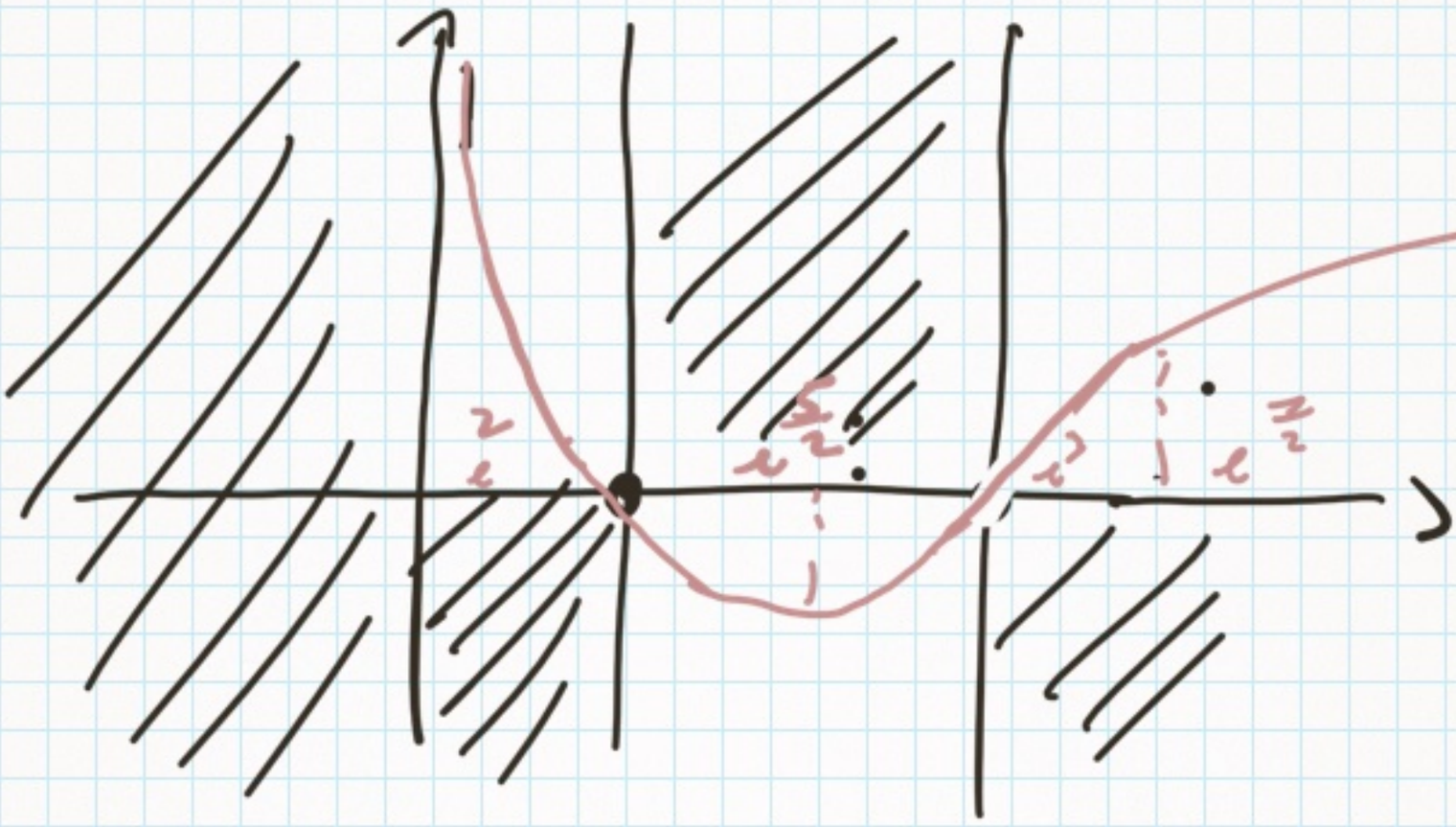


Allora il minimo è $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$

$$f(x) = \ln^2 x - 5\ln x + 6$$

$f(e^2) = 0$
$f(e^3) = 0$

Dominio : $x > 0$



Non ci sono simmetrie o intersezioni con l'asse delle y

$$f(x) \geq 0$$

$$\ln^2 x - 5\ln x + 6 \geq 0$$

$t = \ln x$

$$t^2 - 5t + 6 \geq 0 \qquad t \leq 2 \vee t \geq 3$$

$$t^2 - 5t + 6 = 0$$

$$t_{1,2} = \frac{+5 \pm \sqrt{25-24}}{2} = \begin{cases} 2 \\ 3 \end{cases}$$

$$t \leq 2 \Rightarrow \ln x \leq 2 \Leftrightarrow 0 < x \leq e^2$$

$$t \geq 3 \Rightarrow x \geq e^3$$

$$f(x) \geq 0 \Leftrightarrow 0 < x \leq e^2 \vee x \geq e^3$$

Asintoti verticali

$t = \ln x \qquad x \to 0^+ \quad t \to -\infty$

$$\lim_{x\to 0^+} \ln^2 x - 5\ln x + 6 =$$

$$= \lim_{t\to -\infty} t^2 - 5t + 6 = \lim_{t\to -\infty} t^2 : (-\infty)^2 = +\infty$$

$x = 0$ asintoto verticale sinistro

ASINTOTO OBLIQUO

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{\ln^2 x - 5\ln x + 6}{x} = \lim_{x\to +\infty} \frac{\ln^2 x}{x} = +\infty$$

Non c'è asintoto orizzontale.

Cerchiamo l'asintoto obliquo

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln^2 x - 5\ln x + 6}{x}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln^2 x}{x} = 0$$

perché $\ln^2 x$ per x più che $\ln b$ per $x \to +\infty$

Non c'è l'asintoto obliquo

$$f(x) = \ln^2 x - 5\ln x + 6$$

$$f'(x) = 2\ln x \cdot \frac{1}{x} - \frac{5}{x} =$$

$$= \frac{1}{x}\left(2\ln x - 5\right)$$

Dominio di f' : $x > 0$

Il dominio di f e f' sono uguali;

f è derivabile nel suo dominio

$f'(x) \geq 0$

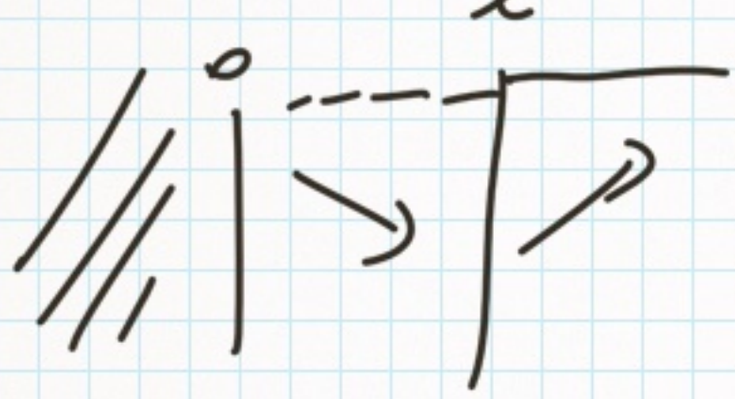
$\frac{1}{x}(2\ln x - 5) \geq 0 \iff 2\ln x - 5 \geq 0$

$x > 0$

$\ln x \geq \frac{5}{2}$

NGL DOMINO

$x \geq e^{\frac{5}{2}}$



$e^{\frac{5}{2}}$ è punto di minimo relativo

.

Studio convessità / concavità

$$f'(x) = \frac{2\ln x - 5}{x}$$

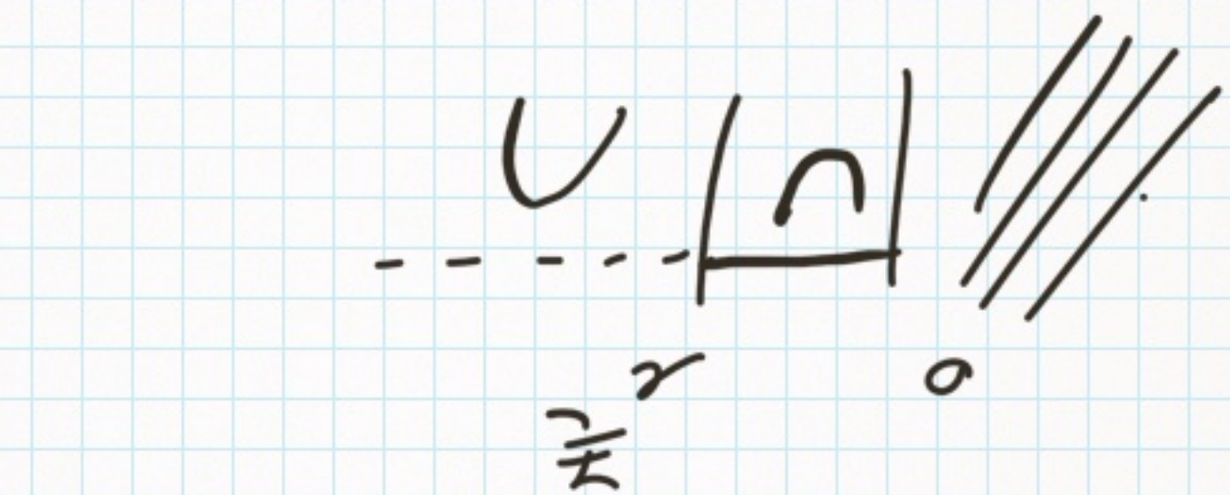
$$f''(x) = \frac{\frac{2}{x}\cdot x - (2\ln x - 5)}{x^2} =$$

$$= \frac{2 - 2\ln x + 5}{x^2} = \frac{-2\ln x + 7}{(x^2)} \geq 0$$

$$-2\ln x + 7 \geq 0 \iff 2\ln x - 7 \leq 0$$

$$\ln x \leq \frac{7}{2} \iff 0 < x < e^{\frac{7}{2}}.$$

$$\frac{2}{2\pi} \quad r > x > 0 \qquad (=) \qquad 0 < |x|_{\mathbb{N}} \beta$$



$$\frac{2}{2\pi}$$